



Sistemas Distribuidos

Profesor: Oscar Manuel Ruiz Hurtado

TAREA 03

Una implementación real de sharding

Sierra García Mariana

Grupo: 02

Facultad de Ingeniería

MongoDB

1. Concepto y Propósito

El sharding es la estrategia nativa de esta tecnología para lograr escalabilidad horizontal. Se implementa cuando un solo servidor no puede soportar la carga de trabajo debido a los límites físicos de memoria, procesamiento o capacidad de disco, dividiendo una colección de datos en múltiples nodos independientes.

2. Distribución de Datos

El desarrollador o administrador debe elegir una llave de partición (*Shard Key*), la cual debe ser un campo indexado. Existen dos estrategias principales para distribuir la información:

- **Por Rango:** Divide los datos en bloques contiguos según el valor de la llave. Es eficiente para buscar rangos específicos pero propenso a crear desequilibrios.
- **Por Hash:** Aplica una función matemática al valor de la llave y asigna el destino basándose en el resultado garantizando una distribución altamente uniforme.

3. Ruteo de Consultas

La aplicación cliente nunca interactúa de manera directa con los nodos que almacenan los datos. En su lugar se conecta a un enrutador de consultas llamado mongos. El mapa topológico exacto que dicta en qué nodo reside cada bloque de datos (*chunk*) es almacenado en los denominados Config Servers (Servidores de Configuración). El enrutador lee este mapa y dirige la consulta al destino correcto.

4. Adición de Nodos y Rebalanceo

Cuando se incorpora un nuevo nodo al clúster, los datos se reubican de manera automática. Un proceso en segundo plano llamado Balancer detecta cualquier desequilibrio en la cantidad de bloques y los migra desde los nodos más saturados hacia el nuevo nodo hasta lograr equidad en el sistema.

5. Prevención de Nodos Calientes (Hot Shards)

Un *nodo caliente* ocurre cuando al usar particionamiento por rango sobre campos de valor ascendente (como fechas o identificadores consecutivos), todo el tráfico nuevo de escritura impacta en un solo servidor. La solución recomendada para mitigar este cuello de botella es implementar la estrategia *Hashed Sharding*, lo que asegura que las escrituras secuenciales se distribuyan aleatoriamente entre todos los servidores.

Referencias (Formato APA)

- [1] MongoDB, Inc. (2024). *Sharding*. MongoDB Manual. Recuperado de <https://www.mongodb.com/docs/manual/sharding/>
- [2] MongoDB, Inc. (2024). *Sharded Cluster Query Router*. MongoDB Manual. Recuperado de <https://www.mongodb.com/docs/manual/core/sharded-cluster-query-router/>
- [3] MongoDB, Inc. (2024). *Hashed Sharding*. MongoDB Manual. Recuperado de <https://www.mongodb.com/docs/manual/core/hashed-sharding/>
- [4] MongoDB, Inc. (2024). *Sharded Cluster Balancer*. MongoDB Manual. Recuperado de <https://www.mongodb.com/docs/manual/core/sharding-balancer-administration/>